

Решение задачи Дирихле с помощью альтернирующего метода Шварца

Докладчик: Ларионов А. О.

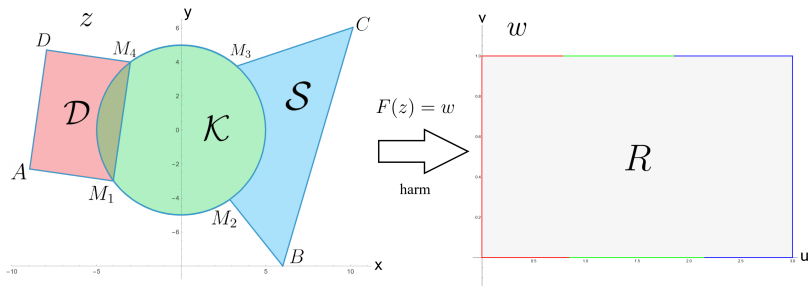
Научный руководитель: к.ф.-м.н. Багапш А. О.

МГТУ им. Н.Э. Баумана
кафедра ФН-2

1 июля 2026 г.



Постановка задачи



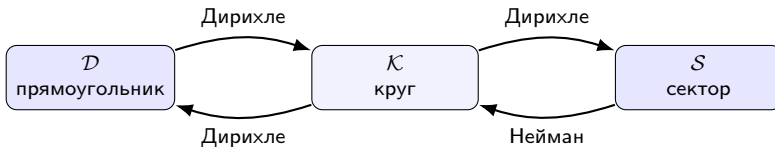
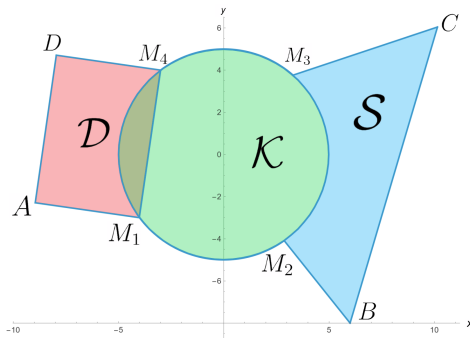
Гармоническое отображение

$$\Omega = \mathcal{D} \cup \mathcal{K} \cup \mathcal{S}.$$

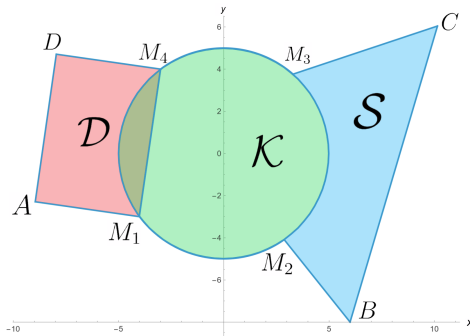
$$\Delta U = 0 \text{ в } \Omega, \quad U|_{\partial\Omega} = g \quad \Delta V = 0 \text{ в } \Omega, \quad V|_{\partial\Omega} = h.$$

$$\frac{|dw_j(\tau)|}{|dz_j(t)|} = C_j.$$

Альтернирующий метод Шварца

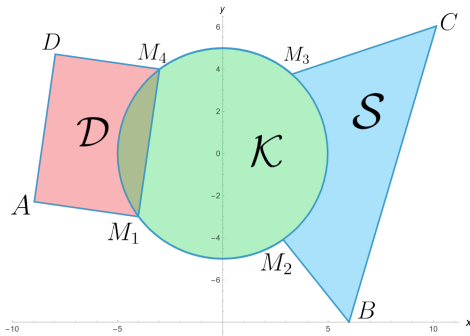


Итерационная схема для трёх подобластей



$$\begin{array}{llll}
 \Delta V_D^{(k)} = 0, & \mathcal{D}, & \Delta V_S^{(k)} = 0, & \mathcal{S}, \\
 V_D^{(k)} = h, & \partial \mathcal{D} \cap \partial \Omega, & V_S^{(k)} = h, & \partial \mathcal{S} \cap \partial \Omega, \\
 V_D^{(k)} = V_D^{(k-1)}, & M_1 M_4. & V_S^{(k)} = V_S^{(k-1)}, & M_2 M_3.
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \partial_n V_K^{(k)} &= (1-\omega) \partial_n V_K^{(k-1)} + \omega \partial_n V_S^{(k)}, \\
 &M_2 M_3.
 \end{aligned}$$



Если u — точное решение, $u_i^{(k)}$ — приближение, то

$$e^{(k)} = u^{(k)} - u, \quad \Delta e^{(k)} = 0.$$

$$\|e^{(k+1)}\| \leq q \|e^{(k)}\|, \quad 0 < q < 1.$$

$$\partial_n V_K^{(k)} = (1 - \omega) \partial_n V_K^{(k-1)} + \omega \partial_n V_S^{(k)},$$

Вид решения

$$\mathcal{D} = \{0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b\}, \quad a = 5, \quad b = 5\sqrt{2}.$$

$$U = U_0 + U_h, \quad V = V_0 + V_h.$$

$$U_h = V_h = 0 \text{ на } \partial\mathcal{D} \cap \partial\Omega, \quad U_h, V_h \neq 0 \text{ на } M_1 M_4.$$

Гармонический базис и МНК

$$v_n(x, y) = \sqrt{\frac{2}{b}} e^{\lambda_n(x-a)} \frac{1 - e^{-2\lambda_n x}}{1 - e^{-2\lambda_n a}} \sin(\lambda_n y), \quad \lambda_n = \frac{n\pi}{b}.$$

$$U_h = \sum_{n=1}^{N_{\max}} a_n^U v_n(x, y), \quad V_h = \sum_{n=1}^{N_{\max}} a_n^V v_n(x, y).$$

$$\text{МНК на } M_1 M_4 \implies U_{\mathcal{D}}, V_{\mathcal{D}} \text{ передаются в круг.}$$

Локальные координаты и вид решения

$$(r, \varphi), \quad \varphi = 0 \text{ на } M_2B, \quad \varphi = \alpha \text{ на } M_3C.$$

$$U = U_0 + U_h, \quad V = V_0 + V_h.$$

$$\begin{aligned} U_h, V_h &\neq 0 && \text{на } M_2M_3 \cup BC, \\ U_h, V_h &= 0 && \text{на } M_2B \cup M_3C. \end{aligned}$$

Базис сектора

$$v_n^+ = r^{\lambda_n} \sin(\lambda_n \varphi), \quad v_n^- = (1/r)^{\lambda_n} \sin(\lambda_n \varphi), \quad \lambda_n = \frac{n\pi}{\alpha}.$$

$$U_h = \sum_{n=1}^{N_{\max}} (a_n^{U,+} v_n^+ + a_n^{U,-} v_n^-), \quad V_h = \sum_{n=1}^{N_{\max}} (a_n^{V,+} v_n^+ + a_n^{V,-} v_n^-).$$

Вывод решения задачи Зарембы: конформное отображение

Интегральное представление

Если v гармонична в D , то

$$v(z) = \int_{\partial D} \left(v \frac{\partial G}{\partial n} - G \frac{\partial v}{\partial n} \right) dS$$

Для задачи Зарембы

$$\partial D = \Gamma_D \cup \Gamma_N, \quad G|_{\Gamma_D} = 0, \quad \frac{\partial G}{\partial n} \Big|_{\Gamma_N} = 0.$$

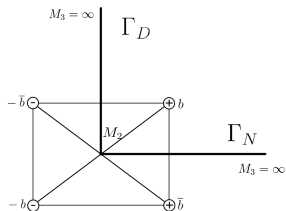
Метод отражений

Заряд:

$$\ln |a - b|.$$

Функция Грина:

$$G(a, b) = \frac{1}{2\pi} \log \left| \frac{(a - b)(a - \bar{b})}{(a + b)(a + \bar{b})} \right|.$$



Отображение в круг с разрезом

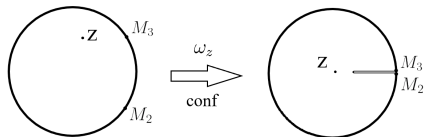
Вывод решения задачи Зарембы: функция Грина

$$\chi(\zeta) = e^{i\pi/4} \sqrt{-i \frac{(\zeta - M_2)(R - M_3)}{(\zeta - M_3)(R - M_2)}}.$$

$$a = \chi(\zeta), \quad b = \chi(z).$$

$$G(\zeta, z) = \frac{1}{2\pi} \log \left| \frac{(a - b)(a - \bar{b})}{(a + b)(a + \bar{b})} \right|.$$

$$V(z) = \int_{\Gamma_D} g \frac{\partial G}{\partial n} dS - \int_{\Gamma_N} Gq dS.$$



Конформное отображение

Контроль ошибки

$$E^{(k)} = \left\| \lambda^{(k)} - \lambda^{(k-1)} \right\|_{L_2(\Gamma)}$$

$$E^{(k)} = \max\{E_U^{(k)}, E_V^{(k)}\}$$

Ошибка считается по изменению передаваемых граничных данных.

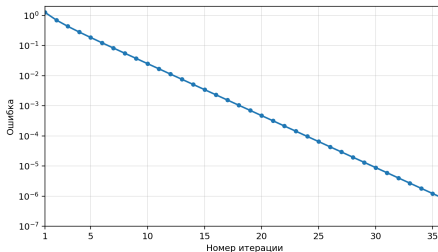


График ошибки от номера итерации

Сходимость

$$\frac{\varepsilon_k}{\varepsilon_{k-1}} \approx 0.7$$

В логарифмическом масштабе убывание близко к линейному.

